

ĐỀ SỐ: 4

Xây dựng hệ thống quản lý phòng máy thực hành cho trường đại học

1. Yêu cầu về Chức năng (5 điểm):

1.1. Quản lý người dùng (1 điểm)

- Quản lý tài khoản: Admin, nhân viên phòng máy, giáo viên
- Đăng nhập, phân quyền người dùng

1.2. Quản Danh mục (1 điểm)

- Admin: Được phép thêm, xoá, sửa các loại danh mục
- Nhân phòng máy: Được phép thêm, sửa, xoá, tìm kiếm các loại danh mục liên quan tới xếp lịch cho thực hành
- Tìm kiếm phòng máy trống theo ngày, ca, thứ
- Lọc danh sách máy theo cấu hình: ram, màn hình, bộ vi xử lý,...

1.3. Quản lý lịch thực hành (2 điểm)

- Giáo viên: Đăng ký thực hành
- Tạo lịch thực hành (lớp, ngày thực hành, thứ trong tuần, ca thực hành, số lượng sinh viên)
- Gán phòng máy cho lịch thực hành, tự động gợi ý phòng máy phù hợp
- Chỉnh sửa lịch thực hành

1.4. Báo cáo & thống kê (dành cho Admin) (1 điểm)

- Thống kê số lượng phòng theo trạng thái ngày/tháng/năm.
- Thống kê tình trạng máy.
- Thống kê tình trạng sử dụng phòng máy.
- Biểu đồ minh họa.

2. Yêu cầu kỹ thuật (2.5 điểm)

- Sử dụng ngôn ngữ C#, áp dụng các thư viện giao diện như Guna.UI2 WinForms, Krypton Toolkit, Live Charts. (1 điểm)
- Sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL/SQL server) (0.25 điểm)
- Sử dụng các thư viện kết nối cơ sở dữ liệu: Entity Framework, Dapper (0.5 điểm)
- Mã hóa mật khẩu khi lưu trữ (0.25 điểm)
- Giao diện dễ dùng, hỗ trợ tìm kiếm & lọc (0.5 điểm)

3. Trình bày báo cáo (1.5 điểm)

- Giới thiệu & mục tiêu.
- Phân tích hệ thống (Liệt kê danh sách tính năng).
- Thiết kế (Kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu, giao diện).
- Mô tả chức năng đã triển khai.
- Kết quả thử nghiệm (ảnh chụp màn hình + test case cơ bản).
- Đánh giá, hạn chế và hướng phát triển.

4. Demo (1 điểm)

- Demo trực tiếp trên máy.
- Thời gian: 10–15 phút.
- Minh họa các chức năng chính: tìm kiếm, quản lý đơn hàng, thanh toán, đánh giá sản phẩm, báo cáo thống kê, nhấn mạnh kỹ thuật sử dụng.

HẾT